D03

Démonstration GPS maîtresse

Signal physique, provenance, décision X108, receipt et replay

STATUT	DEUX NIVEAUX ATTEINTS - CHAÎNE ATTAQUE PARTIELLE
FONCTION	Prouver un refus utile sur une observation physique bornée.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Thèse de démonstration

La démonstration GPS doit prouver qu'Obsidia ne transforme pas un signal hostile en victoire marketing. Elle doit montrer comment une observation physique reçoit une provenance, devient un DomainState, rencontre une frontière d'autorité, puis produit un refus utile et rejouable.

Question démontrée

Claim maître. Lorsqu'une observation GNSS présente une incohérence, une provenance insuffisante ou une configuration récepteur non attestée, X108 peut empêcher son passage vers une action autorisée et produire la trace de cette retenue.

Architecture physique

1. Le GNSS Physical Signal Adapter reçoit un artefact RINEX ou I/Q et ne possède aucune autorité.
2. Le Physical Provenance Receipt fixe source, licence, hash, timestamp, matériel, configuration et vérité terrain disponible.
3. La Reality Gate vérifie que l'observation peut entrer sans prétendre qu'elle est vraie au-delà de sa provenance.
4. Le domaine GPS traduit intégrité, cohérence temporelle, trajectoire, inconnues et indicateurs d'attaque.
5. Les agents produisent un verdict métier candidat: CONTINUE, ANALYZE ou BLOCK.
6. GuardX108 qualifie ALLOW, HOLD ou BLOCK selon les preuves et autorisations.
7. Le système génère receipt, hash, décision, raison et replay.
8. Brody peut expliquer la décision sans modifier son contenu.

Niveaux de preuve physique

Niveau	Nom	Critère	Statut	Lecture exacte
GPS-P1	RECORDED_REAL_GNSS	RINEX réel enregistré	ATTEINT	Le système traite une observation réelle, non live
GPS-P2	PASS_REAL_RF	I/Q RF réel + GNSS-SDR first fix	ATTEINT	Preuve bornée à l'échantillon
GPS-P3	RECORDED_RF_ATTACK	Corpus hostile officiel traversant le récepteur	PARTIEL	FGI acquis/hashé; récepteur local non fermé
GPS-P4	LIVE_PASSIVE	Réception passive avec matériel	NON ATTEINT	Matériel absent
GPS-P5	LIVE_ACTIVE	Test actif autorisé et sécurisé	NON ATTEINT	Cadre matériel/réglementaire absent

Scénario maître de cinq minutes

1. Afficher l'artefact physique, son hash et sa provenance avant toute analyse.
2. Faire passer un signal cohérent: le domaine propose CONTINUE et X108 qualifie la sortie selon les attestations présentes.

3. Introduire l’observation hostile FGI ou une configuration d’attaque enregistrée.
4. Montrer la détection métier: incohérence, risque de spoofing, configuration ou vérité terrain insuffisante.
5. Montrer que X108 ne transforme pas automatiquement l’alerte en action: il exige la structure et peut produire HOLD/BLOCK.
6. Ouvrir le receipt: entrée, version, raison, décision, preuves et limites.
7. Rejouer exactement la session puis modifier une seule condition autorisée.
8. Comparer le verdict avant/après et démontrer l’effet causal de la frontière.

Jeu de scènes

Scène	Entrée	Attente domaine	Sortie X108	Preuve
S1 - Signal cohérent	RINEX réel + provenance complète	CONTINUE	ALLOW/HOLD selon autorisation	Receipt reproductible
S2 - Fraîcheur absente	Observation ancienne	ANALYZE	HOLD	Raison FRESHNESS_INSUFFICIENT
S3 - Spoofing candidat	FGI/attaque enregistrée	BLOCK candidat	HOLD/BLOCK	Risk flags + hash
S4 - Attestation absente	Receiver config inconnue	ANALYZE	HOLD	BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION
S5 - Bypass	Appel direct d’exécution	N/A	BLOCK	No-bypass test

Critères de réussite du hackathon

- Aucun mock présenté comme signal réel.
- Chaque artefact possède une provenance et un hash visibles.
- Les niveaux atteints et non atteints apparaissent avant la démonstration.
- Le verdict est produit par la chaîne réelle jusqu’à X108 live.
- Le replay reproduit le verdict sur la même version.
- Un test d’ablation montre qu’en retirant la preuve ou l’attestation, le résultat change.
- Le public comprend que l’objectif est la protection de trajectoire, pas la prétention de détecter toutes les attaques GPS.

Fermeture technique restante

Lot	Action	Sortie
GPS-0	Geler datasets, hashes, licences, configs	Provenance canonique
GPS-1	Exécuter FGI dans un récepteur compatible	RECORDED_RF_ATTACK atteint ou échec documenté
GPS-2	Brancher trace complète adapter→X108	Receipt unique de bout en bout
GPS-3	Ajouter ablation et replay	Effet causal et reproductibilité
GPS-4	Construire cockpit démonstration	Narration opérateur 5 minutes
GPS-5	Préparer matériel passif	LIVE_PASSIVE futur

Storytelling opérateur

La démonstration commence par une image simple: un signal GPS peut sembler parfaitement crédible tout en étant faux. Un modèle génératif peut décrire ce signal, mais il ne possède ni le terrain, ni la provenance, ni l'autorité de décider qu'une trajectoire peut continuer. Obsidia place donc une chaîne de responsabilité entre l'onde reçue et la conséquence.

Le premier écran ne doit pas afficher un verdict spectaculaire. Il doit afficher la source. Quel fichier entre ? D'où vient-il ? Quel est son hash ? Quelle configuration l'a produit ? Quelle vérité terrain est disponible ? Cette entrée prépare le public à comprendre que le signal n'est pas automatiquement la réalité.

Le second écran montre la traduction. Le domaine GPS convertit l'observation en structure: intégrité, fraîcheur, cohérence temporelle, trajectoire, anomalies et inconnues. Puis X108 intervient. Il ne dit pas « ce satellite ment » sur intuition. Il dit que la structure disponible autorise, retient ou interdit le passage. Le troisième écran montre enfin la preuve: receipt, raison canonique, version et replay.

Ce que la démonstration ne doit pas prétendre

- Détecter toutes les formes de spoofing ou jamming.
- Remplacer un récepteur certifié, un expert GNSS ou une chaîne avionique.
- Prouver une capacité live à partir de fichiers enregistrés.
- Transformer le corpus FGI téléchargé en attaque exécutée de bout en bout.
- Déclarer une conformité défense ou aviation.

Script oral condensé

« Ici, nous ne demandons pas à un modèle s'il croit le GPS. Nous montrons d'abord ce qui est réellement entré. Le domaine traduit ce signal en état métier. Les agents peuvent proposer. Mais seul X108 possède la frontière d'autorité. Lorsque la provenance ou l'attestation manque, la route ne continue pas: elle passe en HOLD. Et ce HOLD n'est pas une phrase; il possède une preuve, une version et un replay. »

Mesures de démonstration

Mesure	Pourquoi	Limite
Taux de scénarios reproduits	Stabilité du replay	Campagne bornée
Temps jusqu'au HOLD/BLOCK	Réactivité de la gate	Dépend du matériel
Faux positifs	Utilité opérateur	Besoin de vérité terrain
Complétude receipt	Auditabilité	Schéma à geler
Decision delta d'ablation	Causalité X108/provenance	Intervention contrôlée
Temps d'explication	Compréhension humaine	Brody n'influence pas le verdict

Passage du hackathon au pilote

Après le hackathon, la prochaine preuve n'est pas une vidéo plus spectaculaire. C'est un terrain mieux contrôlé: récepteur compatible, dataset hostile exécuté, trace unique, ablation, replay et observateur externe. Le passage au LIVE_PASSIVE exige ensuite du matériel, un site, des règles de collecte, une vérité terrain et un protocole d'incident. Le LIVE_ACTIVE reste séparé tant qu'un cadre technique et réglementaire explicite n'existe pas.